Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Requisitos funcionais, regras de negócio, requisitos não funcionais, casos de uso, critérios de aceitação e rastreabilidade

Campo	Informação
Projeto	Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa
Disciplina	Garantia da Qualidade de Software — Trabalho Integrador (A1 e A3)
Equipe	Guilherme Belotto, Kauã e Leonardo Trinca
Data	20/10/2026
Versão	1.0

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
1.0	20/10/2026	Versão inicial para a entrega A1.	Equipe

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento especifica o que o Sistema de Folha de Pagamento do Mercadinho Fapa deve fazer. Serve de base para a modelagem (UML), a arquitetura, o plano de testes e o desenvolvimento, e deve ser lido junto com o Documento de Visão.

1.2 Escopo

O sistema cobre o cadastro e gerenciamento de colaboradores e a geração e consulta de folhas de pagamento mensais. Há dois perfis de usuário: **RH** (administra) e **Funcionário** (consulta apenas os próprios dados). A remuneração mensal é o salário-base: não há cálculo de impostos, descontos ou adicionais. O que está fora do escopo consta na seção 11.

1.3 Definições e siglas

Termo	Significado
RH	Recursos Humanos / Administração. Usuário com perfil administrativo (cargo RH/Administrativo).
Funcionário	Colaborador com perfil de consulta aos próprios dados.
Folha	Conjunto dos itens de pagamento dos colaboradores ativos em um mês/ano.
Item da folha	Linha da folha: nome, cargo, salário-base e remuneração de um colaborador no mês.
Salário-base	Valor mensal do colaborador; é a sua remuneração mensal (RN05).
Demonstrativo	Registro do valor recebido pelo colaborador em uma folha.
RF / RN / RNF / UC / CA / CT	Requisito funcional / regra de negócio / requisito não funcional / caso de uso / critério de aceitação / caso de teste.

1.4 Referências

- Documento de Visão (01_Requisitos).
- Documento Base do Projeto e documento de status da A1 (decisões da equipe, 19/10/2026).

1.5 Convenções

Prioridade: **Alta** (essencial), **Média** (importante) e **Baixa** (desejável). Nas regras de negócio, a coluna “Origem” indica se a regra foi definida pelo Guilherme no consolidado de 19/10 ou se é uma proposta desta ERS, a confirmar pela equipe (seção 12).

2. Descrição geral

O sistema será uma aplicação web em Java (Spring Boot) com banco relacional (PostgreSQL), acessada pelo navegador. O RH administra colaboradores e folhas; cada funcionário consulta seus próprios dados.

Item	Descrição
Perfis	RH (administrativo) e Funcionário (somente consulta própria). O perfil vem do cargo (RN12).
Cargos	Gerente, Caixa, Repositor e RH/Administrativo (fixos, RN03).
Ambiente	Navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox). Servidor com Java 17+ e PostgreSQL.

Item	Descrição
Suposições	O RH define login e senha inicial de cada colaborador. O salário-base é a remuneração; não substitui regras trabalhistas reais.

3. Dados do sistema

3.1 Cargos e salários-base iniciais

Cargo	Salário-base inicial (R$)	Perfil
Gerente	5.000,00	Funcionário
Caixa	2.000,00	Funcionário
Repositor	1.600,00	Funcionário
RH/Administrativo	3.000,00	RH

3.2 Colaborador

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
ID	número	automático	identificador único (RN01)
Nome completo	texto	sim	
Cargo	referência	sim	um dos 4 cargos fixos (RN03)
Data de admissão	data	sim	não pode ser futura (RN19)
Salário-base	decimal (2 casas)	sim	maior que zero (RN15); sugerido pelo cargo (RN04)
Status	Ativo / Inativo	sim	inicia Ativo (RN07)
Login	texto	sim	único (RN17)
Senha	texto	sim	política de senha (RN17); guardada com hash

3.3 Colaboradores iniciais (massa de exemplo)

ID	Nome	Cargo	Salário-base (R$)	Status	Login
1	João Silva	Gerente	5.000,00	Ativo	joao.silva
2	Maria Silva	Caixa	2.000,00	Ativo	maria.silva
3	José Silva	Caixa	2.000,00	Ativo	jose.silva
4	Arlindo Silva	Repositor	1.600,00	Ativo	arlindo.silva
5	Pedro Silva	Repositor	1.600,00	Ativo	pedro.silva
6	Adriana	RH/Administrativo	3.000,00	Ativo	adriana

Total de salários-base ativos: R$ 15.200,00 (valor esperado da folha com os 6 colaboradores).

4. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição	Prior.	Caso de uso
RF01	Login	O sistema deve permitir login de RH e de funcionários com usuário e senha, liberando as funcionalidades conforme o perfil.	Alta	UC01
RF02	Cadastro de colaboradores	O sistema deve permitir ao RH cadastrar colaborador com nome completo, cargo, data de admissão, salário-base, login e senha inicial; o status inicial é Ativo.	Alta	UC02

Código	Requisito	Descrição	Prior.	Caso de uso
RF03	Consulta de colaboradores	O sistema deve permitir ao RH consultar a lista de colaboradores e seus status.	Alta	UC03
RF04	Consulta individual	O sistema deve permitir ao RH consultar os dados de um colaborador.	Média	UC04
RF05	Edição de colaboradores	O sistema deve permitir ao RH editar nome, cargo e data de admissão de um colaborador.	Média	UC05
RF06	Alteração de salário-base	O sistema deve permitir ao RH alterar o salário-base de um colaborador.	Alta	UC06
RF07	Ativação e inativação	O sistema deve permitir ao RH ativar ou inativar um colaborador, preservando o cadastro e as folhas anteriores.	Alta	UC07
RF08	Registro da folha	O sistema deve registrar, em cada folha, os salários e o período de referência (mês/ano) para consulta futura.	Alta	UC08
RF09	Geração da folha	O sistema deve gerar a folha por mês/ano, incluindo somente colaboradores ativos, e impedir folha duplicada para o mesmo mês/ano.	Alta	UC08
RF10	Consulta de folhas anteriores	O sistema deve permitir ao RH consultar folhas geradas anteriormente, por mês/ano.	Alta	UC09
RF11	Consulta de dados salariais individuais	O sistema deve permitir que o funcionário consulte apenas os próprios dados salariais e os valores dos seus demonstrativos.	Alta	UC10
RF12	Histórico de pagamentos	O sistema deve permitir que o funcionário consulte apenas o próprio histórico de pagamentos e demonstrativos registrados.	Média	UC11
RF13	Exportação em PDF (desejável)	O sistema deve permitir exportar em PDF a folha (RH) ou o próprio demonstrativo (funcionário). Requisito desejável, o primeiro a ser cortado se o prazo apertar.	Baixa	UC12

Ajustes em relação ao consolidado de 19/10: (1) RF02 passou a incluir **login e senha inicial**, necessários para o acesso do colaborador; (2) RF13 (PDF) foi adicionado como desejável, pois o Documento de Visão cita exportação em PDF; (3) RF05 e RF06 foram separados: RF05 edita nome, cargo e admissão e RF06 altera o salário-base.

5. Regras de negócio

Código	Regra	Origem
RN01	Cada colaborador possui identificador (ID) único.	Definida pelo Guilherme
RN02	O cadastro exige nome completo, cargo, data de admissão e salário-base (além de login e senha inicial, RN17).	Definida pelo Guilherme
RN03	Os cargos são fixos: Gerente, Caixa, Repositor e RH/Administrativo. Não é permitido cadastrar novos cargos.	Definida pelo Guilherme
RN04	Salários-base iniciais por cargo: Gerente R$ 5.000,00; Caixa R$ 2.000,00; Repositor R$ 1.600,00; RH/Administrativo R$ 3.000,00. O RH pode alterar o salário-base de um colaborador (RF06).	Definida pelo Guilherme
RN05	O salário-base é a referência da remuneração mensal. Não há cálculo automático de impostos, descontos ou adicionais.	Definida pelo Guilherme
RN06	Cada folha possui mês e ano de referência.	Definida pelo Guilherme
RN07	Colaboradores começam ativos; somente os ativos entram automaticamente em novas folhas.	Definida pelo Guilherme
RN08	O total da folha é a soma das remunerações dos colaboradores incluídos.	Definida pelo Guilherme

Código	Regra	Origem
RN09	Inativar um colaborador não apaga o cadastro nem altera folhas anteriores.	Definida pelo Guilherme
RN10	Não pode existir mais de uma folha para o mesmo mês e ano.	Definida pelo Guilherme
RN11	O funcionário consulta somente os próprios dados salariais, demonstrativos e histórico. O RH administra as informações.	Definida pelo Guilherme
RN12	O perfil de acesso é definido pelo cargo: RH/Administrativo tem o perfil RH; os demais cargos têm o perfil Funcionário.	Proposta
RN13	Colaborador inativo não consegue fazer login; seu cadastro e histórico são preservados.	Proposta
RN14	O RH não pode inativar o próprio usuário (evita ficar sem acesso administrativo).	Proposta
RN15	O salário-base deve ser maior que zero e ter no máximo 2 casas decimais. Valores monetários são exibidos no formato R$ 1.234,56.	Proposta
RN16	Alterações posteriores de salário, nome ou cargo não alteram folhas já geradas: cada item da folha guarda uma cópia dos dados do mês.	Proposta
RN17	O login é único. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras, números e caracteres especiais, e é guardada com hash (BCrypt).	Proposta (detalha RNF02)
RN18	Uma folha gerada não pode ser editada nem excluída.	Proposta
RN19	A data de admissão não pode ser futura.	Proposta
RN20	A folha só pode ser gerada se houver pelo menos um colaborador ativo.	Proposta
RN21	Um colaborador inativo pode ser reativado pelo RH; ao ser reativado, volta a entrar nas novas folhas.	Proposta (RF07: “ativa ou inativa”)

6. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito	Como verificar
RNF01	Segurança	O acesso ao sistema exige usuário e senha.	CT01–CT04, CT09
RNF02	Segurança	As senhas são armazenadas de forma protegida (hash BCrypt) e a definição de senha exige letras, números e caracteres especiais.	CT08, CT16
RNF03	Validação	O sistema valida campos obrigatórios e impede dados inválidos, como salário negativo.	CT11, CT12, CT33
RNF04	Precisão	Valores monetários são armazenados e processados com precisão de duas casas decimais (BigDecimal / NUMERIC(10,2)).	CT31
RNF05	Usabilidade	Telas e mensagens em português, com apresentação clara.	CT03, CT30 e revisão de telas
RNF06	Persistência	Dados e folhas permanecem salvos após fechar e reabrir o sistema.	CT40
RNF07	Desempenho	Operações comuns são concluídas em até 3 segundos no ambiente de testes definido.	CT39
RNF08	Manutenibilidade	Código organizado em camadas (Controller, Service, Repository) para facilitar correções e melhorias.	Revisão técnica e testes unitários
RNF09	Segurança	Controle de acesso por perfil e confidencialidade das informações salariais.	CT05, CT06
RNF10	Compatibilidade	O sistema funciona nas versões atuais dos navegadores Chrome, Edge e Firefox.	Homologação (A3)
RNF11	Qualidade	A camada de negócio (Services) tem cobertura de testes unitários de, no mínimo, 80% (meta da disciplina para a A3).	Relatório JaCoCo (A3)

7. Casos de uso

Atores: **RH** e **Funcionário**. O diagrama está no documento de Modelagem UML. Todos os casos de uso, exceto UC01, exigem usuário autenticado.

UC01 — Efetuar login (RF01)

Item	Descrição
Ator	RH e Funcionário
Pré-condição	Usuário cadastrado e ativo.
Fluxo principal	1. O usuário abre a página de login e informa login e senha. 2. O sistema valida as credenciais. 3. O sistema abre o painel conforme o perfil (RH ou Funcionário).
Fluxos alternativos	A1. Credenciais inválidas: mensagem “Usuário ou senha inválidos” (sem dizer qual campo está errado). A2. Campo vazio: pede o preenchimento. A3. Colaborador inativo: login recusado (RN13).
Pós-condição	Usuário autenticado com o perfil correto; funções administrativas visíveis só para o RH.

UC02 — Cadastrar colaborador (RF02)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	RH autenticado.
Fluxo principal	1. O RH escolhe “Novo colaborador”. 2. Informa nome completo, cargo, data de admissão, salário-base (sugerido pelo cargo), login e senha inicial. 3. O sistema valida (RN02, RN03, RN15, RN17, RN19) e grava com status Ativo.
Fluxos alternativos	A1. Campo obrigatório vazio, salário inválido, data futura, login repetido ou senha fraca: rejeita e informa o motivo.
Pós-condição	Colaborador Ativo, com usuário criado e perfil definido pelo cargo (RN12).

UC03 — Consultar lista de colaboradores (RF03)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	RH autenticado.
Fluxo principal	1. O RH abre “Colaboradores”. 2. O sistema lista todos com nome, cargo, salário-base e status.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum colaborador: exibe mensagem de lista vazia.
Pós-condição	Lista exibida.

UC04 — Consultar colaborador (RF04)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	RH autenticado.
Fluxo principal	1. O RH seleciona um colaborador na lista (UC03). 2. O sistema exibe os dados completos.
Fluxos alternativos	A1. Colaborador inexistente: mensagem de erro.

Item	Descrição
Pós-condição	Dados exibidos.

UC05 — Editar colaborador (RF05)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	Colaborador existente.
Fluxo principal	1. O RH abre o colaborador (UC04) e escolhe “Editar”. 2. Altera nome, cargo ou data de admissão. 3. O sistema valida e grava.
Fluxos alternativos	A1. Dado inválido: rejeita e informa o motivo.
Pós-condição	Dados atualizados; folhas anteriores não mudam (RN16).

UC06 — Alterar salário-base (RF06)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	Colaborador existente.
Fluxo principal	1. O RH abre o colaborador (UC04) e escolhe “Alterar salário”. 2. Informa o novo valor. 3. O sistema valida (RN15) e grava.
Fluxos alternativos	A1. Valor zero, negativo ou com mais de 2 casas: rejeita.
Pós-condição	Novo salário vale para as próximas folhas; folhas anteriores não mudam (RN16).

UC07 — Ativar ou inativar colaborador (RF07)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	Colaborador existente.
Fluxo principal	1. O RH abre o colaborador (UC04) e escolhe “Inativar” (ou “Reativar”). 2. O sistema pede confirmação. 3. O RH confirma; o sistema muda o status.
Fluxos alternativos	A1. O RH tenta inativar o próprio usuário: bloqueado (RN14). A2. RH cancela: nada muda.
Pós-condição	Status atualizado; cadastro e folhas anteriores preservados (RN09).

UC08 — Gerar folha mensal (RF08, RF09)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	RH autenticado; ao menos um colaborador ativo.
Fluxo principal	1. O RH informa mês e ano e confirma. 2. O sistema verifica que não há folha do período (RN10). 3. O sistema inclui todos os colaboradores ativos (RN07), registrando nome, cargo e salário-base de cada um (RN16). 4. O sistema soma o total (RN08) e grava a folha e os itens em uma única transação. 5. Exibe o resumo com os itens e o total.

Item	Descrição
Fluxos alternativos	A1. Já existe folha do mês/ano: informa e não gera. A2. Nenhum colaborador ativo: informa e não gera (RN20). A3. Mês ou ano inválido: rejeita. A4. Falha na gravação: nada é gravado.
Pós-condição	Folha gravada e imutável (RN18).

UC09 — Consultar folhas anteriores (RF10)

Item	Descrição
Ator	RH
Pré-condição	RH autenticado.
Fluxo principal	1. O RH escolhe mês/ano ou abre a lista de folhas. 2. O sistema exibe os itens e o total da folha.
Fluxos alternativos	A1. Não há folha no período: exibe “Nenhuma folha gerada para este período”.
Pós-condição	Folha exibida.

UC10 — Consultar meus dados salariais e demonstrativos (RF11)

Item	Descrição
Ator	Funcionário
Pré-condição	Funcionário autenticado.
Fluxo principal	1. O funcionário abre “Meus dados”. 2. O sistema identifica o colaborador pelo usuário autenticado (nunca por um número informado na tela). 3. Exibe cargo, salário-base atual e os demonstrativos das folhas em que consta.
Fluxos alternativos	A1. Ainda sem folha: exibe cargo e salário, e a mensagem “Nenhum demonstrativo disponível”. A2. Tentativa de ver dados de outro colaborador: acesso negado (RN11).
Pós-condição	Dados próprios exibidos.

UC11 — Consultar meu histórico de pagamentos (RF12)

Item	Descrição
Ator	Funcionário
Pré-condição	Funcionário autenticado.
Fluxo principal	1. O funcionário abre “Meu histórico”. 2. O sistema lista, do mais recente ao mais antigo, mês/ano e valor de cada folha em que consta.
Fluxos alternativos	A1. Nenhum pagamento registrado: exibe mensagem. A2. Tentativa de acessar o histórico de outro: acesso negado.
Pós-condição	Histórico próprio exibido.

UC12 — Exportar em PDF (desejável) (RF13)

Item	Descrição
Ator	RH e Funcionário
Pré-condição	Folha (RH) ou demonstrativo próprio (Funcionário) exibido.

Item	Descrição
Fluxo principal	1. O usuário escolhe “Exportar PDF”. 2. O sistema gera o PDF com os mesmos valores da tela. 3. O navegador baixa o arquivo.
Fluxos alternativos	A1. Falha na geração: mensagem de erro.
Pós-condição	Arquivo PDF gerado.

8. Critérios de aceitação

Os critérios CA01 a CA16 vêm do consolidado de 19/10. Os critérios CA17 a CA20 foram acrescentados para cobrir o que os anteriores não verificavam: dados e histórico do funcionário (RF11 e RF12), PDF (RF13) e reativação (RF07).

CA	Verificação	Requisito	Casos de teste
CA01	Login aceita credenciais válidas e rejeita inválidas.	RF01	CT01, CT02, CT03
CA02	Colaborador válido é salvo com status Ativo.	RF02	CT10
CA03	Novo colaborador aparece na lista do RH.	RF02, RF03	CT10, CT18
CA04	A consulta individual apresenta os dados corretos.	RF04	CT19
CA05	A edição é salva e os dados atualizados são exibidos.	RF05	CT20
CA06	A alteração salarial é salva e o novo salário-base é exibido.	RF06	CT32
CA07	A inativação preserva cadastro e histórico e exclui o colaborador das novas folhas.	RF07	CT21, CT26
CA08	Folha duplicada para mês/ano já registrado é impedida, com mensagem.	RF09	CT25
CA09	A folha inclui os ativos e exclui os inativos.	RF09	CT24, CT26
CA10	A consulta de folhas anteriores mostra os valores registrados no período.	RF10	CT29
CA11	Valores são exibidos com duas casas decimais.	RNF04	CT31
CA12	Dados e folhas continuam disponíveis após reabrir o sistema.	RNF06	CT40
CA13	Operações comuns respeitam o limite de 3 segundos no ambiente definido.	RNF07	CT39
CA14	O funcionário não consegue ver dados ou demonstrativos de outro funcionário.	RF11, RF12, RN11	CT06
CA15	A geração registra os salários e o mês/ano para consulta futura.	RF08	CT24
CA16	O RH acessa as funções administrativas; o funcionário fica restrito ao próprio perfil.	RF01, RNF09	CT05
CA17	O funcionário vê seu cargo, seu salário-base e o demonstrativo de cada folha em que consta.	RF11	CT35
CA18	O histórico do funcionário lista todos os meses pagos, do mais recente ao mais antigo, só com os próprios valores.	RF12	CT36, CT37
CA19	O PDF exportado traz os mesmos valores exibidos na tela.	RF13	CT38
CA20	Um colaborador reativado volta a entrar nas novas folhas.	RF07	CT23

9. Matriz de rastreabilidade

Liga cada requisito funcional ao caso de uso, às regras de negócio, aos critérios de aceitação e aos casos de teste. Corrige a matriz de trabalho do consolidado de 19/10.

RF	Caso de uso	Regras	Critérios	Casos de teste
RF01	UC01	RN11, RN12, RN13, RN17	CA01, CA16	CT01–CT09
RF02	UC02	RN01, RN02, RN03, RN04, RN07, RN12, RN15, RN17, RN19	CA02, CA03	CT10–CT17
RF03	UC03	RN07	CA03	CT18
RF04	UC04	RN01	CA04	CT19
RF05	UC05	RN02, RN03, RN12, RN16, RN19	CA05	CT20
RF06	UC06	RN04, RN05, RN15, RN16	CA06	CT32–CT34
RF07	UC07	RN07, RN09, RN13, RN14, RN21	CA07, CA20	CT07, CT21–CT23
RF08	UC08	RN05, RN06, RN08, RN16, RN18	CA15	CT24, CT28
RF09	UC08	RN05, RN06, RN07, RN08, RN10, RN20	CA08, CA09	CT24–CT27
RF10	UC09	RN06, RN09, RN18	CA10	CT29–CT31
RF11	UC10	RN05, RN11	CA14, CA17	CT05, CT06, CT35, CT37
RF12	UC11	RN06, RN09, RN11	CA14, CA18	CT36, CT37
RF13	UC12	RN11	CA19	CT38

Requisitos não funcionais: RNF01 → CT01–CT04, CT09; RNF02 → CT08, CT16; RNF03 → CT11, CT12, CT33; RNF04 → CT31; RNF05 → CT03, CT30 e revisão de telas; RNF06 → CT40; RNF07 → CT39; RNF08 → Revisão técnica e testes unitários; RNF09 → CT05, CT06; RNF10 → Homologação (A3); RNF11 → Relatório JaCoCo (A3).

Cobertura: todos os 13 RF têm ao menos um caso de teste e um critério de aceitação; todos os 11 RNF têm forma de verificação definida.

10. Perfis e permissões

Funcionalidade	RH	Funcionário
Login	Sim	Sim
Cadastrar, consultar, editar, ativar/inativar colaboradores	Sim	Não
Alterar salário-base	Sim	Não
Gerar folha e consultar folhas anteriores	Sim	Não
Consultar os próprios dados, demonstrativos e histórico	Sim (como colaborador, se desejado)	Sim, somente os próprios
Exportar PDF (desejável)	Folhas	Próprio demonstrativo

11. Fora do escopo

- Vendas, estoque, caixa, clientes e fornecedores.
- Impostos, descontos e adicionais (INSS, IRRF, FGTS, horas extras, faltas, benefícios, férias, 13º salário).
- Cadastro de novos cargos, recuperação ou troca de senha pelo próprio usuário, cadastro de mais de um RH independente do cadastro de colaboradores.
- Correção, exclusão ou regeneração de folha já gerada (RN18).

12. Decisões assumidas e pontos a confirmar

Itens que não estavam definidos e foram propostos para fechar o projeto. A equipe deve responder sim ou não a cada um antes da entrega; qualquer mudança deve ser refletida nos casos de teste.

ID	Decisão adotada	Status
D01	Aplicação web com Spring Boot, Thymeleaf, Spring Security e PostgreSQL (proposta do consolidado de 19/10).	A confirmar pela equipe
D02	Funcionários têm login e consultam os próprios dados (RF11, RF12), conforme as decisões mais recentes.	Decisão recente; confirmar
D03	O RH define login e senha inicial no cadastro (RF02); não há troca de senha pelo usuário.	Proposta
D04	O perfil é definido pelo cargo: RH/Administrativo = RH; demais = Funcionário (RN12).	Proposta
D05	Colaborador inativo não faz login; pode ser reativado (RN13, RN21).	Proposta
D06	O RH não pode inativar a si mesmo (RN14).	Proposta
D07	Cada item de folha guarda cópia de nome, cargo e salário (RN16), para o histórico não mudar.	Proposta
D08	Folha gerada é imutável; correções ficam fora do escopo (RN18).	Proposta
D09	Exportação em PDF entra como RF13, desejável e a ser cortada primeiro se o prazo apertar.	Proposta
D10	Política de senha: mínimo de 8 caracteres com letras, números e especiais; hash BCrypt (RN17).	Proposta